

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Facultat d'Informàtica de Barcelona

FIB

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA EL SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE CATALUÑA

Trabajo de Final de Grado

Memoria final

Grado en Ingeniería Informática (Sistemas de Información)

Estudiante: Kiara Kristin Rodríguez Uribe
Directora: Carme Martín Escofet (Dept. ESSI)
Codirectora: Maria Hitz Martinez (Dept. ESSI)
Fecha: noviembre de 2026

Resumen

Este Trabajo de Final de Grado diseña e implementa un Cuadro de Mando Integral (CMI) en Power BI para dar soporte a la toma de decisiones en la educación primaria de Cataluña. La fuente son los microdatos abiertos de la evaluación de 6.º de primaria que publica la Generalitat: más de 1,1 millones de registros de las convocatorias de 2009 a 2025, con las puntuaciones por competencia y subcompetencia y variables del alumno y del centro.

Estos datos se publican en una sola tabla plana y los resultados oficiales solo se difunden en informes PDF, de modo que no se pueden cruzar por territorio, tipo de centro o género ni seguir su evolución. Antes de modelarlos se auditó su calidad y aparecieron problemas que alteran los resultados si no se tratan, como columnas de puntuación rotadas en 2016 y 2017, columnas desalineadas en 2010, cambios de codificación entre convocatorias y la reorganización territorial de 2024. Las reglas de limpieza resultantes se aplican en una ETL con Power Query, que carga un modelo dimensional en estrella con dos tablas de hechos.

Sobre este modelo se define un catálogo de 12 indicadores clave (KPI), organizados en cuatro perspectivas del CMI adaptadas al sector público, y cuadros de mando pensados para tres perfiles: el Departamento de Educación, la inspección territorial y la dirección de centro. Una réplica independiente en Python comprueba los cálculos: 70 de las 72 medias de Cataluña coinciden con las publicadas oficialmente con una diferencia máxima de 0,2 puntos.

Palabras clave: Cuadro de Mando Integral, *Business Intelligence*, Power BI, calidad de datos, modelo dimensional, evaluación educativa, datos abiertos.

Resum

Aquest Treball de Final de Grau dissenya i implementa un Quadre de Comandament Integral (QCI) en Power BI per donar suport a la presa de decisions en l'educació primària de Catalunya. La font són les microdades obertes de l'avaluació de sisè de primària que publica la Generalitat: més d'1,1 milions de registres de les convocatòries de 2009 a 2025, amb les puntuacions per competència i subcompetència i variables de l'alumne i del centre.

Aquestes dades es publiquen en una sola taula plana i els resultats oficials només es difonen en informes PDF, de manera que no es poden creuar per territori, tipus de centre o gènere ni seguir-ne l'evolució. Abans de modelar-les se'n va auditar la qualitat i van aparèixer problemes que alteren els resultats si no es tracten, com ara columnes de puntuació rotades el 2016 i el 2017, columnes desalineades el 2010, canvis de codificació entre convocatòries i la reorganització territorial del 2024. Les regles de neteja resultants s'apliquen en una ETL amb Power Query, que carrega un model dimensional en estrella amb dues taules de fets.

Sobre aquest model es defineix un catàleg de 12 indicadors clau (KPI), organitzats en quatre perspectives del QCI adaptades al sector públic, i quadres de comandament pensats per a tres perfils: el Departament d'Educació, la inspecció territorial i la direcció de centre. Una rèplica independent en Python comprova els càlculs: 70 de les 72 mitjanes de Catalunya coincideixen amb les publicades oficialment amb una diferència màxima de 0,2 punts.

Paraules clau: Quadre de Comandament Integral, *Business Intelligence*, Power BI, qualitat de dades, model dimensional, avaluació educativa, dades obertes.

Abstract

This bachelor's thesis designs and implements a Balanced Scorecard in Power BI to support decision-making in primary education in Catalonia. The source is the open microdata of the sixth-grade primary assessment published by the Government of Catalonia: more than 1.1 million records from the 2009 to 2025 assessments, with scores by competence and sub-competence and student and school variables.

The data are published as a single flat table and the official results are only released as PDF reports, so they cannot be broken down by territory, school type or gender, or tracked over time. A data quality audit carried out before modelling found problems that distort the results unless they are handled, such as rotated score columns in 2016 and 2017, misaligned columns in 2010, coding changes between years and the 2024 territorial reorganisation. The resulting cleaning rules are applied in a Power Query ETL process that loads a dimensional star schema with two fact tables.

On top of this model, a catalogue of 12 key performance indicators (KPIs) is defined, grouped into four Balanced Scorecard perspectives adapted to the public sector, along with dashboards for three user profiles: the Department of Education, territorial inspection and school management. An independent Python replica checks the calculations: 70 of the 72 Catalan averages match the official figures within 0.2 points.

Keywords: Balanced Scorecard, Business Intelligence, Power BI, data quality, dimensional modelling, educational assessment, open data.

Índice general

Índice de tablas **7**

Índice de figuras **8**

1. Contextualización **9**

1.1. Introducción y contexto 9

1.2. Definición de términos y conceptos clave 9

1.3. Descripción del problema a resolver 10

1.4. Agentes implicados 10

2. Justificación **12**

2.1. Estudio de mercado y estado del arte 12

2.2. Comparativa de alternativas con criterios ponderados 12

2.3. Justificación de la solución propuesta 13

3. Alcance del proyecto **15**

3.1. Objetivo general y subobjetivos 15

3.2. Alcance mínimo garantizado y extensiones opcionales 15

3.3. Requisitos 17

3.3.1. Preguntas de decisión por perfil 17

3.3.2. Requisitos funcionales 17

3.3.3. Requisitos no funcionales 19

3.4. Obstáculos y riesgos 21

4. Metodología y rigor **22**

4.1. Metodología de trabajo 22

4.2. Herramientas de seguimiento 22

4.3. Métodos de validación 22

5. Planificación temporal **24**

5.1. Datos globales del proyecto 24

5.2. Descripción de las tareas 24

5.2.1. Gestión del proyecto (T1–T6) 25

5.2.2. Análisis y requisitos (T7–T9) 25

5.2.3. Diseño (T10–T11) 25
5.2.4. Implementación de la ETL (T12–T13) 26
5.2.5. Lógica analítica en DAX (T14–T15) 26
5.2.6. Cuadros de mando (T16–T18) 26
5.2.7. Validación (T19–T21) 26
5.2.8. Cierre (T22–T23) 26
5.3. Recursos 27
5.4. Resumen de tareas 27
5.5. Diagrama de Gantt 28
5.6. Gestión del riesgo: planes alternativos 30

6. Gestión económica **31**
6.1. Costes de personal por actividad (CPA) 31
6.2. Costes genéricos (CG) 32
6.3. Contingencia (C) 33
6.4. Imprevistos (I) 33
6.5. Presupuesto total 34
6.6. Control de gestión 34

7. Sostenibilidad y compromiso social **36**
7.1. Autoevaluación 36
7.2. Matriz de sostenibilidad 36
7.3. Dimensión económica 37
7.4. Dimensión ambiental 38
7.5. Dimensión social 38

Bibliografía **39**

Índice de tablas

1.1. Matriz de agentes implicados (*stakeholders*). 11

2.1. Matriz de decisión ponderada de plataformas BI. 13

3.1. Alcance mínimo garantizado frente a extensiones opcionales. 16
3.2. Perspectivas del CMI y catálogo previsto de KPIs. 16
3.3. Preguntas de decisión que debe responder cada perfil. 17
3.4. Requisitos funcionales de integración y calidad de los datos. 18
3.5. Requisitos funcionales de análisis y navegación. 18
3.6. Requisitos funcionales de los indicadores. 19
3.7. Requisitos funcionales de las vistas por perfil. 19
3.8. Requisitos no funcionales clasificados según ISO/IEC 25010. 20
3.9. Riesgos identificados, probabilidad estimada e impacto. 21

5.1. Distribución de la carga de trabajo por fases. 24
5.2. Resumen de tareas, horas, semanas, dependencias y recursos. Roles: PM (jefa de proyecto), AN (analista), ID (ingeniera de datos), BI (desarrolladora BI), QA (validación), RT (redactora técnica). 28
5.3. Planes alternativos ante los riesgos identificados. 30

6.1. Tarifas por rol y coste total de personal. 31
6.2. Costes de personal por actividad (Tarea | Rol | Horas | Coste). 32
6.3. Costes genéricos imputados al proyecto. 33
6.4. Cálculo de la partida de imprevistos. 34
6.5. Presupuesto total del proyecto. 34

7.1. Matriz de sostenibilidad del proyecto. 37

Índice de figuras

5.1. Diagrama de Gantt del proyecto (semanas 1–19, del 14 de septiembre de 2026 al 24 de enero de 2027). 29

1. Contextualización

1.1. Introducción y contexto

El presente Trabajo de Final de Grado (TFG) se enmarca en la especialidad de Sistemas de Información del Grado en Ingeniería Informática de la Facultad de Informática de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Se trata de un TFG de modalidad académica, dirigido por Carme Martín Escofet y Maria Hitz Martinez (Departamento de Ingeniería de Servicios y Sistemas de Información, ESSI), que trabaja de forma central la competencia de sistemas de soporte a la decisión y *Business Intelligence* (CSI2.6), junto con la concepción y gestión de sistemas de información (CSI2.2, CSI3.2) y su especificación, diseño e implementación (CSI4.1–CSI4.3).

El entorno institucional de referencia es el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, responsable de la planificación, gestión y evaluación del sistema educativo no universitario. Cada curso, el Departamento y el *Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu* realizan la evaluación diagnóstica de 6.º de educación primaria para medir el grado de adquisición de las competencias básicas al finalizar la etapa [1]. Los microdatos anonimizados de estas pruebas se publican en el Portal de Datos Abiertos de la Generalitat [2]: más de 1,1 millones de registros (convocatorias 2009–2025) con las puntuaciones por competencia y subcompetencia y variables demográficas y de contexto del centro.

1.2. Definición de términos y conceptos clave

- **Business Intelligence (BI):** conjunto de estrategias, procesos y tecnologías que transforman datos en información analítica para dar soporte a la toma de decisiones [3].
- **Cuadro de Mando Integral (CMI) / Balanced Scorecard (BSC):** metodología de gestión estratégica de Kaplan y Norton que evalúa el rendimiento de una organización mediante un conjunto equilibrado de indicadores agrupados en perspectivas [4]. En el sector público, la misión de la organización se sitúa en la cúspide del modelo [5].
- **Indicador Clave de Rendimiento (KPI):** métrica cuantificable que mide el grado de cumplimiento de un objetivo estratégico.
- **Modelado dimensional y esquema en estrella:** técnica de diseño de alma-

cenes de datos que organiza la información en una tabla de hechos (medidas) rodeada de tablas de dimensiones (contexto de análisis) [6].

- **ETL (*Extract, Transform, Load*):** proceso que extrae datos de las fuentes, los depura y transforma, y los carga en el modelo analítico [6].
- **Power BI, Power Query y DAX:** plataforma de analítica de Microsoft; Power Query (lenguaje M) implementa la ETL y DAX (*Data Analysis Expressions*) define las medidas analíticas sobre el motor en memoria VertiPaq [7].
- **Datos abiertos (*Open Data*):** datos publicados de forma libre y gratuita que pueden ser reutilizados y redistribuidos sin restricciones técnicas ni legales.

1.3. Descripción del problema a resolver

El conjunto de datos de las evaluaciones de 6.º de primaria se publica como una única tabla plana de 32 columnas y más de un millón de filas [2], mientras que los resultados oficiales se difunden mediante informes estáticos en PDF [1]. Esta situación presenta cuatro problemas:

1. **Falta de accesibilidad analítica:** el fichero en bruto (240 MB) es inmanejable para perfiles no técnicos como directores, inspectores o docentes.
2. **Ausencia de análisis multidimensional:** no es inmediato cruzar el rendimiento en cada competencia con la naturaleza del centro, el hábitat, el área territorial o el género.
3. **Ocultación de carencias específicas:** las puntuaciones globales esconden diferencias entre subcompetencias (p. ej., comprensión lectora frente a expresión escrita).
4. **Inexistencia de un sistema de soporte a la decisión orientado a objetivos:** no existe una herramienta que relacione los indicadores con objetivos estratégicos ni que permita seguir su evolución temporal y detectar desviaciones.

1.4. Agentes implicados

La Tabla 1.1 resume los actores implicados, distinguiendo a quién va dirigido el producto, quién lo usará y quién se beneficiará de sus resultados.

Actor	Rol	Necesidad principal
Departamento de Educación	Destinatario y propietario de los datos	Seguir la evolución de las competencias básicas en Cataluña y orientar la política educativa.
Inspección y coordinación territorial	Usuario (nivel táctico)	Detectar brechas territoriales y de equidad para priorizar recursos de refuerzo.
Dirección de centro	Usuario (nivel operativo)	Comparar sus resultados con los de centros de contexto similar (naturaleza, hábitat, territorio).
Alumnado, familias y sociedad	Beneficiarios indirectos	Mejores decisiones educativas y mayor transparencia sobre el sistema público.
Directoras del TFG	Supervisión y validación	Asegurar el rigor técnico y metodológico del proyecto.
Desarrolladora (estudiante)	Diseño e implementación	Construir la solución completa: ETL, modelo dimensional, KPIs y cuadros de mando.

Tabla 1.1: Matriz de agentes implicados (*stakeholders*).

2. Justificación

2.1. Estudio de mercado y estado del arte

El sector educativo avanza hacia la toma de decisiones informada por datos (*Data-Informed Decision Making*) [8]. Sin embargo, la explotación de los resultados de 6.º de primaria en Cataluña se apoya hoy en tres tipos de soluciones, todas ellas con limitaciones:

- **Informes oficiales estáticos** [1]: ofrecen agregados de calidad, pero con cortes predefinidos que el usuario no puede filtrar ni cruzar.
- **Visor del portal de datos abiertos** [2]: permite consultas y gráficos simples sobre la tabla plana, pero no dispone de modelo dimensional, indicadores ni vistas por perfil.
- **Análisis manuales con hojas de cálculo:** duplican esfuerzos, son propensos a errores y no superan con fluidez el millón de filas.

En el ámbito académico, la analítica educativa (*Educational Data Mining* y *Learning Analytics*) se centra mayoritariamente en modelos predictivos o en plataformas de aprendizaje en línea [9], sin articular un modelo de gestión estratégica como el CMI para la administración educativa. Ninguna solución existente puede, por tanto, **reutilizarse o adaptarse** directamente: se justifica diseñar una solución nueva, reutilizando eso sí los datos abiertos existentes y herramientas BI de mercado en lugar de desarrollar software a medida.

2.2. Comparativa de alternativas con criterios ponderados

Para pasar de una comparación descriptiva a una decisión de ingeniería, se han fijado seis criterios objetivos con un peso proporcional a su importancia para el proyecto. Cada alternativa se puntúa de 1 (muy deficiente) a 5 (excelente) y se calcula la puntuación ponderada $S = \sum_i w_i \cdot p_i$ (Tabla 2.1).

Criterio	Peso	Power BI	Tableau	Superset	Dash/Streamlit
C1. Coste de licencia en desarrollo	20 %	5	3	5	5
C2. ETL integrada en la herramienta	20 %	5	3	1	3
C3. Rendimiento con más de 1 M de filas	20 %	5	4	3	3
C4. Facilidad de uso para usuarios no técnicos	15 %	4	4	3	3
C5. Curva de aprendizaje y documentación	10 %	4	3	2	2
C6. Mantenibilidad y escalabilidad	15 %	4	4	3	2
Puntuación ponderada (S)	**100 %**	**4,60**	**3,50**	**2,90**	**3,15**

Tabla 2.1: Matriz de decisión ponderada de plataformas BI.

Las puntuaciones se justifican así: Power BI Desktop es gratuito [10] e integra Power Query y el motor columnar VertiPaq, optimizado para agregaciones masivas [7]. Tableau requiere licencias comerciales y una herramienta aparte (Tableau Prep) para la ETL [11]. Apache Superset es libre, pero depende de una base de datos externa y de SQL para preparar los datos [12]. Dash o Streamlit exigen programar a medida toda la interfaz y la lógica de negocio, lo que aumenta el coste de mantenimiento.

2.3. Justificación de la solución propuesta

Dados estos criterios y esta ponderación, Power BI es la alternativa que mejor se adapta a las necesidades del proyecto ($S = 4{,}60$), con más de un punto de ventaja sobre la segunda opción. La solución se apoya en tres pilares:

1. **Modelo dimensional en estrella (Kimball)** [6]: frente a un modelo relacional normalizado (3FN), orientado a transacciones, el modelo dimensional reduce los *joins*, maximiza la compresión en VertiPaq y usa conceptos del negocio (alumno, centro, año, competencia) comprensibles para el usuario.
2. **Ecosistema Power BI**: Power Query para una ETL repetible y DAX para los KPIs dinámicos [7].

3. **CMI adaptado al sector público** [5]: los KPIs se organizan en cuatro perspectivas alineadas con la misión del sistema educativo (Sección 3.2).

3. Alcance del proyecto

3.1. Objetivo general y subobjetivos

Objetivo general: diseñar e implementar un Cuadro de Mando Integral interactivo en Power BI, alimentado por los datos abiertos de la evaluación de 6.º de primaria de Cataluña, que dé soporte a la toma de decisiones basada en evidencias del Departamento de Educación, la inspección y las direcciones de centro.

Subobjetivos:

1. **SO1 – Auditoría de calidad de los datos:** caracterizar y depurar el dataset (32 columnas, 1,1 M de registros, 16 convocatorias).
2. **SO2 – Catálogo de KPIs:** definir formalmente los indicadores agrupados en las cuatro perspectivas del CMI.
3. **SO3 – Modelo dimensional:** diseñar un esquema en estrella con una tabla de hechos de resultados y las dimensiones Tiempo, Alumno, Contexto del centro y Competencia.
4. **SO4 – ETL y lógica DAX:** implementar la ETL en Power Query y las medidas en DAX.
5. **SO5 – Cuadros de mando por perfil:** construir paneles para los niveles estratégico, táctico y operativo.
6. **SO6 – Validación:** verificar el rendimiento, la exactitud de los KPIs y la usabilidad.

3.2. Alcance mínimo garantizado y extensiones opcionales

Dado que el proyecto es ambicioso, se explicita qué quedará **implementado y validado** al finalizar el TFG (Tabla 3.1) y qué se considera una extensión que solo se abordará si hay holgura. Las extensiones no forman parte de la planificación ni del presupuesto.

Tipo	Entregable
Mínimo garantizado (implementado y validado)	ETL completa en Power Query de las 16 convocatorias (2009–2025) con reglas de calidad documentadas. Modelo en estrella con 1 tabla de hechos y 4 dimensiones, documentado. Catálogo de 12 KPIs (3 por perspectiva) implementados en DAX. 3 cuadros de mando: estratégico (Departamento), táctico (Inspección) y operativo (Dirección de centro). Informe de validación: tiempos de respuesta, contraste con los informes oficiales y prueba de usabilidad.
Extensiones opcionales	Publicación en Power BI Service y seguridad a nivel de fila (RLS) por territorio. Análisis predictivo o de tendencias avanzadas. Integración de fuentes adicionales (p. ej., indicadores socioeconómicos).

Tabla 3.1: Alcance mínimo garantizado frente a extensiones opcionales.

La Tabla 3.2 concreta las cuatro perspectivas del CMI y los KPIs previstos. Como el dataset no contiene información económica, la perspectiva financiera clásica se sustituye por la de eficiencia y progreso, siguiendo la adaptación del BSC al sector público [5].

Perspectiva	Objetivo	KPIs previstos
Rendimiento académico (usuarios)	Mejorar el dominio de las competencias básicas	Puntuación media por competencia; puntuación por subcompetencia; % de alumnado en nivel bajo.
Equidad e inclusión (procesos internos)	Reducir las brechas	Brecha de género; brecha pública–privada; dispersión de resultados.
Territorio y entorno (procesos internos)	Equilibrio territorial	Desviación de cada área respecto a Cataluña; diferencia por hábitat; posición relativa del área.
Eficiencia y progreso (aprendizaje y crecimiento)	Mejora continua	Variación interanual; tendencia de 5 años; % de competencias que mejoran.

Tabla 3.2: Perspectivas del CMI y catálogo previsto de KPIs.

3.3. Requisitos

Los requisitos salen de tres fuentes: las necesidades de los agentes implicados (Tabla 1.1), las preguntas que cada nivel de decisión necesita responder y los problemas de calidad encontrados al auditar los datos. Cada requisito tiene un identificador que se usa en la especificación, en el diseño y en la validación. Los perfiles se abrevian como E (estratégico, Departamento de Educación), T (táctico, inspección y coordinación territorial) y O (operativo, dirección de centro).

3.3.1. Preguntas de decisión por perfil

Antes de fijar los requisitos se acotaron las preguntas que el cuadro de mando debe ayudar a responder (Tabla 3.3). Solo se incluyen preguntas que el dataset permite contestar: no contiene el código del centro ni variables socioeconómicas, así que no se plantean preguntas sobre un centro concreto ni sobre el nivel socioeconómico del alumnado.

Perfil	**Preguntas de decisión**
E: Departamento de Educación	¿Cómo evolucionan las competencias básicas en Cataluña? ¿Aumenta el porcentaje de alumnado con nivel bajo? ¿Qué competencias mejoran y cuáles empeoran respecto a la convocatoria anterior?
T: Inspección y coordinación territorial	¿Qué áreas territoriales se alejan de la media de Cataluña? ¿Hay brechas por género, por titularidad del centro o por tamaño del municipio? ¿En qué áreas conviene priorizar el refuerzo?
O: Dirección de centro	¿Cómo rinden los centros de un contexto parecido al mío (área, titularidad y hábitat) frente a Cataluña? ¿En qué subcompetencias tienen más carencias?

Tabla 3.3: Preguntas de decisión que debe responder cada perfil.

3.3.2. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se agrupan en cuatro bloques: integración y calidad de los datos (Tabla 3.4), análisis y navegación (Tabla 3.5), indicadores (Tabla 3.6) y vistas por perfil (Tabla 3.7). La columna *Origen* indica el perfil que necesita el requisito o, en el primer bloque, que procede de la auditoría de los datos.

ID	Requisito	Origen
RF01	Cargar las 16 convocatorias publicadas (2009–2025) a partir del fichero CSV del Portal de Datos Abiertos, sin modificarlo a mano.	Auditoría
RF02	Unificar los códigos y literales que cambian entre convocatorias (género, titularidad, hábitat y área territorial).	Auditoría
RF03	Corregir los errores estructurales detectados en el fichero, como las columnas de puntuación rotadas y las columnas desalineadas de algunos años.	Auditoría
RF04	Marcar la calidad de cada puntuación (no válida, censurada o no comparable entre años) sin eliminar el registro, de modo que cada indicador decida si la incluye.	Auditoría
RF05	Detener la carga e indicar la regla incumplida cuando el fichero tenga una estructura, un código o una puntuación no previstos.	Auditoría

Tabla 3.4: Requisitos funcionales de integración y calidad de los datos.

ID	Requisito	Origen
RF06	Filtrar los resultados por convocatoria, competencia, área territorial, titularidad del centro, hábitat y género.	E, T, O
RF07	Desglosar cada competencia en sus subcompetencias (por ejemplo, comprensión lectora y expresión escrita).	O
RF08	Mostrar la evolución de los indicadores en todas las convocatorias disponibles, con independencia del año seleccionado.	E, T, O
RF09	Comparar cualquier contexto filtrado con el total de Cataluña.	T, O
RF10	Aplicar el filtrado cruzado entre los elementos de una página y conservar la selección de año, competencia y área al cambiar de página.	E, T, O

Tabla 3.5: Requisitos funcionales de análisis y navegación.

ID	Requisito	Origen
RF11	Calcular los 12 KPIs del catálogo (Tabla 3.2) para cualquier combinación de filtros.	E, T, O
RF12	Mostrar la distribución del alumnado por nivel de logro (bajo, medio-bajo, medio-alto y alto) en cada competencia.	E, O
RF13	Indicar con un semáforo si el valor de los KPIs principales es favorable, neutro o desfavorable respecto a su referencia.	E, T, O
RF14	Dejar un indicador en blanco cuando se calcule sobre menos de 30 puntuaciones, para evitar conclusiones sobre grupos muy pequeños.	T, O
RF15	Avisar de las limitaciones de los datos junto a las comparaciones temporales: las puntuaciones no están equiparadas entre convocatorias y en 2020 no hubo prueba.	E, T, O

Tabla 3.6: Requisitos funcionales de los indicadores.

ID	Requisito	Origen
RF16	Ofrecer un panel estratégico con la visión global de Cataluña: puntuación media, alumnado con nivel bajo, variación respecto a la convocatoria anterior y tendencia de cada competencia.	E
RF17	Ofrecer un panel táctico que compare las áreas territoriales con Cataluña, muestre las brechas de género, titularidad y hábitat y sitúe la posición de un área.	T
RF18	Ofrecer un panel operativo que permita definir un contexto de centro (área, titularidad y hábitat) y compararlo con Cataluña por competencia y subcompetencia.	O

Tabla 3.7: Requisitos funcionales de las vistas por perfil.

3.3.3. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales se clasifican según las características de calidad del producto de la norma ISO/IEC 25010 [13]. Cada uno tiene un criterio que permite comprobar si se cumple (Tabla 3.8); los métodos de validación se describen en la Sección 4.3.

ID	Requisito	Criterio de verificación
Eficiencia de desempeño		
RNF01	Responder con rapidez al aplicar filtros sobre el volumen completo de datos.	Menos de 3 s por interacción, medido con el analizador de rendimiento.
Usabilidad		
RNF02	Ser fácil de usar para perfiles no técnicos, sin sobrecarga cognitiva [14].	Puntuación SUS $\geq$ 68 en la prueba con usuarios [15].
RNF03	Mostrar cada panel completo en una pantalla, sin desplazamiento.	Lienzo de 1280 $\times$ 720 sin barras de desplazamiento.
RNF04	Usar el castellano y los nombres de competencias y áreas de los informes oficiales en toda la interfaz.	Revisión de títulos, etiquetas y avisos.
RNF05	Ser accesible para personas con daltonismo o baja visión.	Paletas aptas para daltonismo y contraste de texto de al menos 4,5:1 (nivel AA de WCAG 2.1 [16]).
Adecuación funcional		
RNF06	Calcular los resultados con exactitud.	Medias de Cataluña a menos de 0,5 puntos de las oficiales [1].
RNF07	Documentar cada regla de limpieza y poder reproducir su efecto.	Cada regla aparece en el informe de calidad con las filas afectadas.
Seguridad		
RNF08	Cumplir el RGPD: trabajar solo con datos anonimizados y no exponer ningún identificador del alumnado.	Ningún campo identificador visible en el modelo ni en los paneles.
Mantenibilidad		
RNF09	Incorporar una nueva convocatoria sin rediseñar el modelo.	Sustituir el fichero y actualizar; solo cambian parámetros documentados.
RNF10	Guardar todos los artefactos en formato de texto y bajo control de versiones.	Proyecto en formato `.pbip` versionado en Git.
Portabilidad		
RNF11	Funcionar sin licencias de pago.	Uso completo con Power BI Desktop gratuito.

Tabla 3.8: Requisitos no funcionales clasificados según ISO/IEC 25010.

3.4. Obstáculos y riesgos

Una primera exploración del dataset ya ha revelado problemas concretos de calidad: códigos que cambian entre convocatorias (*Públic/Pública*, *H/Home*, *D/Dona*), 13.357 registros de 2024 con valores de hábitat corruptos (*Fins a 10001*, *Fins a 10002*…, típicos de un arrastre en una hoja de cálculo), la ausencia de la convocatoria 2020 y competencias que solo existen en algunos años (inglés desde 2010; conocimiento del medio y expresión oral desde 2018). Además, **el dataset no incluye un identificador de centro**, por lo que el panel operativo ofrecerá una comparación de referencia por contexto y no los resultados de un centro concreto. La Tabla 3.9 resume los riesgos identificados; sus planes alternativos se detallan en la Sección 5.6.

Código	Riesgo	Probabilidad	Impacto
R1	Inconsistencias en los datos fuente mayores de lo previsto	Media (30 %)	Alto
R2	Rendimiento insuficiente del modelo (más de 3 s)	Baja (20 %)	Medio
R3	Subestimación del tiempo de redacción de la memoria	Alta (40 %)	Medio
R4	Baja disponibilidad de usuarios reales para la prueba de usabilidad	Alta (40 %)	Medio
R5	Avería o pérdida del equipo de trabajo	Muy baja (5 %)	Alto
R6	Desviación de la planificación por un alcance excesivo	Media (30 %)	Alto

Tabla 3.9: Riesgos identificados, probabilidad estimada e impacto.

4. Metodología y rigor

4.1. Metodología de trabajo

Se adopta un enfoque híbrido que combina el ciclo de vida de Kimball para proyectos de *Data Warehouse* [17] con prácticas de Scrum [18], estudiados en asignaturas de la especialidad. El ciclo de Kimball aporta la secuencia técnica (requisitos, modelo dimensional, ETL, aplicación BI y despliegue), mientras que Scrum aporta iteraciones cortas y la adaptación continua a lo que se descubra sobre los datos.

La adaptación al proyecto es la siguiente: al haber una sola desarrolladora, se trabaja en ***sprints* de dos semanas** con un *backlog* priorizado según el alcance mínimo de la Tabla 3.1. Cada *sprint* empieza con una planificación y termina con una revisión con las directoras (que actúan como *product owner*) en la que se validan los incrementos: perfilado de datos, modelo, ETL, medidas y paneles.

4.2. Herramientas de seguimiento

- **Git y GitHub:** control de versiones del archivo de Power BI (formato `.pbip`), de las consultas M y DAX, de los scripts auxiliares y de la memoria.
- **GitHub Projects:** tablero Kanban con el *backlog*, las tareas T1–T23 y el registro de horas reales por tarea, que alimenta el control de costes (Sección 6.6).
- **Overleaf / LaTeX:** redacción de la memoria y de los entregables de GEP con formato bibliográfico IEEE.
- **Reuniones de seguimiento:** quincenales con las directoras.

4.3. Métodos de validación

Cada subobjetivo tiene un criterio de aceptación verificable:

- **Exactitud de los datos (SO1, SO4):** conteos de registros por convocatoria antes y después de la ETL, y contraste de las medias calculadas con las publicadas en los informes oficiales [1] (tolerancia de $\pm 0{,}5$ puntos).
- **Rendimiento (RNF01):** medición de los tiempos de consulta con DAX Studio [19] y con el analizador de rendimiento de Power BI.
- **Usabilidad (RNF02):** prueba con al menos 5 usuarios con perfiles representativos, tareas guiadas y el cuestionario SUS [15], complementada con una evaluación

heurística [20].

- **Alineación estratégica (SO2):** revisión del catálogo de KPIs con las directoras.

5. Planificación temporal

5.1. Datos globales del proyecto

El TFG tiene una carga de 18 créditos ECTS. La normativa española fija entre 25 y 30 horas de trabajo por crédito [21] y la FIB establece 30 horas por crédito para el TFG [22], por lo que la dedicación total es de **18 × 30 = 540 horas**. El proyecto empezó el 15 de septiembre de 2026 y finaliza con la defensa en el periodo ordinario del primer cuatrimestre (19–25 de enero de 2027): 19 semanas, con una media de 28,4 horas semanales.

La dedicación no es uniforme. Se distinguen tres fases (Tabla 5.1): una fase inicial más ligera, compatible con los entregables de GEP; una fase de desarrollo técnico; y una fase final más intensa, que coincide con las vacaciones de Navidad, sin docencia.

Fase	**Periodo**	**Semanas**	**Horas**	**Foco principal**
Fase I	14 sep – 11 oct 2026	1–4	94 h	Gestión del proyecto (GEP) y perfilado de datos.
Fase II	12 oct – 6 dic 2026	5–12	220 h	Requisitos, KPIs, modelo, ETL y medidas DAX.
Fase III	7 dic 2026 – 25 ene 2027	13–19	226 h	Cuadros de mando, validación, cierre y defensa.
Total		**19**	**540 h**	**18 ECTS × 30 h**

Tabla 5.1: Distribución de la carga de trabajo por fases.

5.2. Descripción de las tareas

El trabajo se descompone en 23 tareas codificadas como T1–T23 y agrupadas en siete paquetes. Ninguna supera las 50 horas. Las horas se han estimado de forma ascendente (*bottom-up*) a partir de los entregables de cada tarea. Las tareas de seguimiento (T5) y de redacción de la memoria (T6) son **concurrentes** con el resto durante todo el proyecto. Las dependencias de precedencia se expresan como $T_i < T_j$ (T_j no puede empezar hasta que termina T_i).

5.2.1. Gestión del proyecto (T1–T6)

- **T1 – Contextualización y alcance (15 h):** estudio del contexto, estado del arte, objetivos, requisitos y riesgos. Recursos: bibliografía.
- **T2 – Planificación temporal (12 h):** definición de tareas, estimaciones, dependencias, Gantt y planes alternativos. Dependencia: T1 $<$ T2.
- **T3 – Gestión económica y sostenibilidad (12 h):** presupuesto por actividad, control de costes e informe de sostenibilidad. Dependencia: T2 $<$ T3.
- **T4 – Documento final de GEP (11 h):** integración de los entregables anteriores y de las correcciones recibidas. Dependencia: T3 $<$ T4.
- **T5 – Seguimiento y control (20 h, semanas 1–19):** reuniones quincenales con las directoras (unos 10 encuentros de 1 h con su preparación) y control semanal de horas, riesgos y desviaciones. Sin dependencias.
- **T6 – Redacción de la memoria del TFG (50 h, semanas 5–19):** empieza al terminar GEP y documenta cada incremento a medida que se completa (unas 3,3 h/semana). Dependencia: T4 $<$ T6.

5.2.2. Análisis y requisitos (T7–T9)

- **T7 – Perfilado y auditoría del dataset (30 h):** análisis exploratorio de las 32 columnas por convocatoria, nulos, dominios de valores y anomalías. Recursos: Python (pandas) y Power Query.
- **T8 – Análisis de requisitos por perfil (20 h):** definición de los perfiles de usuario, de sus preguntas de negocio y de las historias de usuario. Dependencia: T1 $<$ T8.
- **T9 – Catálogo de KPIs del CMI (25 h):** ficha formal de los 12 KPIs (fórmula, objetivo, perspectiva y umbrales). Dependencias: T7, T8 $<$ T9.

5.2.3. Diseño (T10–T11)

- **T10 – Diseño del modelo dimensional (25 h):** granularidad, tabla de hechos, dimensiones y diccionario de datos (diagramas con draw.io). Dependencia: T9 $<$ T10.
- **T11 – Prototipado UX/UI (20 h):** bocetos de los tres paneles según buenas prácticas de diseño de cuadros de mando [14] (Figma). Dependencia: T9 $<$ T11.

5.2.4. Implementación de la ETL (T12–T13)

- **T12 – ETL I: extracción, limpieza y homogeneización (35 h):** carga del CSV, tipado, conversión de la coma decimal, unificación de códigos y corrección de los valores anómalos. Dependencia: T7 < T12.
- **T13 – ETL II: dimensiones, hechos y carga (30 h):** despivotado de competencias, generación de claves sustitutas, construcción de la estrella y verificación de conteos. Dependencias: T10, T12 < T13.

5.2.5. Lógica analítica en DAX (T14–T15)

- **T14 – Medidas DAX base (40 h):** medias, distribuciones por nivel de logro y brechas de género y titularidad. Dependencia: T13 < T14.
- **T15 – Inteligencia temporal y comparativas (30 h):** variaciones interanuales, tendencias y desviaciones respecto a Cataluña. Dependencia: T14 < T15.

5.2.6. Cuadros de mando (T16–T18)

- **T16 – Panel estratégico del Departamento (25 h):** visión global del CMI y semáforos por perspectiva. Dependencias: T11, T14 < T16.
- **T17 – Panel táctico de Inspección (25 h):** comparativas territoriales, de equidad y *drill-down*. Dependencias: T15, T16 < T17.
- **T18 – Panel operativo de Dirección de centro (20 h):** comparación con centros de contexto similar. Dependencias: T15, T16 < T18.

5.2.7. Validación (T19–T21)

- **T19 – Optimización del rendimiento (20 h):** medición con DAX Studio, reducción de cardinalidad y refactorización de medidas. Dependencias: T17, T18 < T19.
- **T20 – Validación analítica de los KPIs (15 h):** contraste con los informes oficiales. Dependencia: T15 < T20.
- **T21 – Prueba de usabilidad (15 h):** sesiones con usuarios y cuestionario SUS. Dependencias: T17, T18 < T21.

5.2.8. Cierre (T22–T23)

- **T22 – Revisión final de la memoria (20 h):** integración de resultados, conclusiones y correcciones de las directoras. Dependencias: T19, T20 < T22.

- **T23 – Preparación de la defensa (25 h):** presentación, demostración y ensayos cronometrados. Dependencias: T19, T20 < T23.

5.3. Recursos

Recursos humanos: la estudiante desempeña todos los roles del proyecto (jefa de proyecto, analista, ingeniera de datos, desarrolladora BI, especialista en QA y redactora técnica), con la supervisión de las directoras del TFG. La Tabla 5.2 asigna un rol a cada tarea, asignación que se usa en el presupuesto.

Recursos materiales: portátil ASUS TUF Gaming F15 con monitor externo; Power BI Desktop, Power Query, DAX Studio, Python (pandas), draw.io, Figma (plan gratuito), Git y GitHub, y Overleaf; conexión a Internet y espacio de trabajo propio.

5.4. Resumen de tareas

La Tabla 5.2 resume las tareas con su código, horas, semanas, dependencias y recursos.

Cód.	Tarea	Horas	Sem.	Dependencias	Rol / recursos
T1	Contextualización y alcance	15	1–2	–	PM
T2	Planificación temporal	12	2–3	T1	PM
T3	Gestión económica y sostenibilidad	12	3–4	T2	PM
T4	Documento final de GEP	11	4	T3	PM, LaTeX
T5	Seguimiento y control	20	1–19	–	PM, directoras
T6	Redacción de la memoria	50	5–19	T4	RT, Overleaf
T7	Perfilado y auditoría del dataset	30	1–3	–	ID, Python
T8	Análisis de requisitos por perfil	20	4–5	T1	AN
T9	Catálogo de KPIs del CMI	25	6–7	T7, T8	AN, directoras
T10	Diseño del modelo dimensional	25	8	T9	ID, draw.io
T11	Prototipado UX/UI	20	9–10	T9	BI, Figma
T12	ETL I: limpieza y homogeneización	35	5–7	T7	ID, Power Query
T13	ETL II: dimensiones, hechos y carga	30	9–10	T10, T12	ID, Power Query
T14	Medidas DAX base	40	11–12	T13	BI, Power BI
T15	Inteligencia temporal y comparativas	30	13–14	T14	BI, Power BI
T16	Panel estratégico (Departamento)	25	13–14	T11, T14	BI, Power BI
T17	Panel táctico (Inspección)	25	15–16	T15, T16	BI, Power BI
T18	Panel operativo (Dirección de centro)	20	15–16	T15, T16	BI, Power BI
T19	Optimización del rendimiento	20	17	T17, T18	BI, DAX Studio
T20	Validación analítica de KPIs	15	15–16	T15	QA, informes oficiales
T21	Prueba de usabilidad	15	17–18	T17, T18	QA, usuarios
T22	Revisión final de la memoria	20	18–19	T19, T20	RT, directoras
T23	Preparación de la defensa	25	18–19	T19, T20	PM
Total		**540**			

Tabla 5.2: Resumen de tareas, horas, semanas, dependencias y recursos. Roles: PM (jefa de proyecto), AN (analista), ID (ingeniera de datos), BI (desarrolladora BI), QA (validación), RT (redactora técnica).

5.5. Diagrama de Gantt

La Figura 5.1 muestra el calendario en semanas. La concurrencia es explícita: T5 y T6 se desarrollan en paralelo al resto; T12 (limpieza) se adelanta al diseño del modelo porque solo depende del perfilado; T11 avanza en paralelo con la ETL; y T20 valida los KPIs mientras se construyen los paneles. La carga semanal resultante oscila entre 19 y 34 horas.

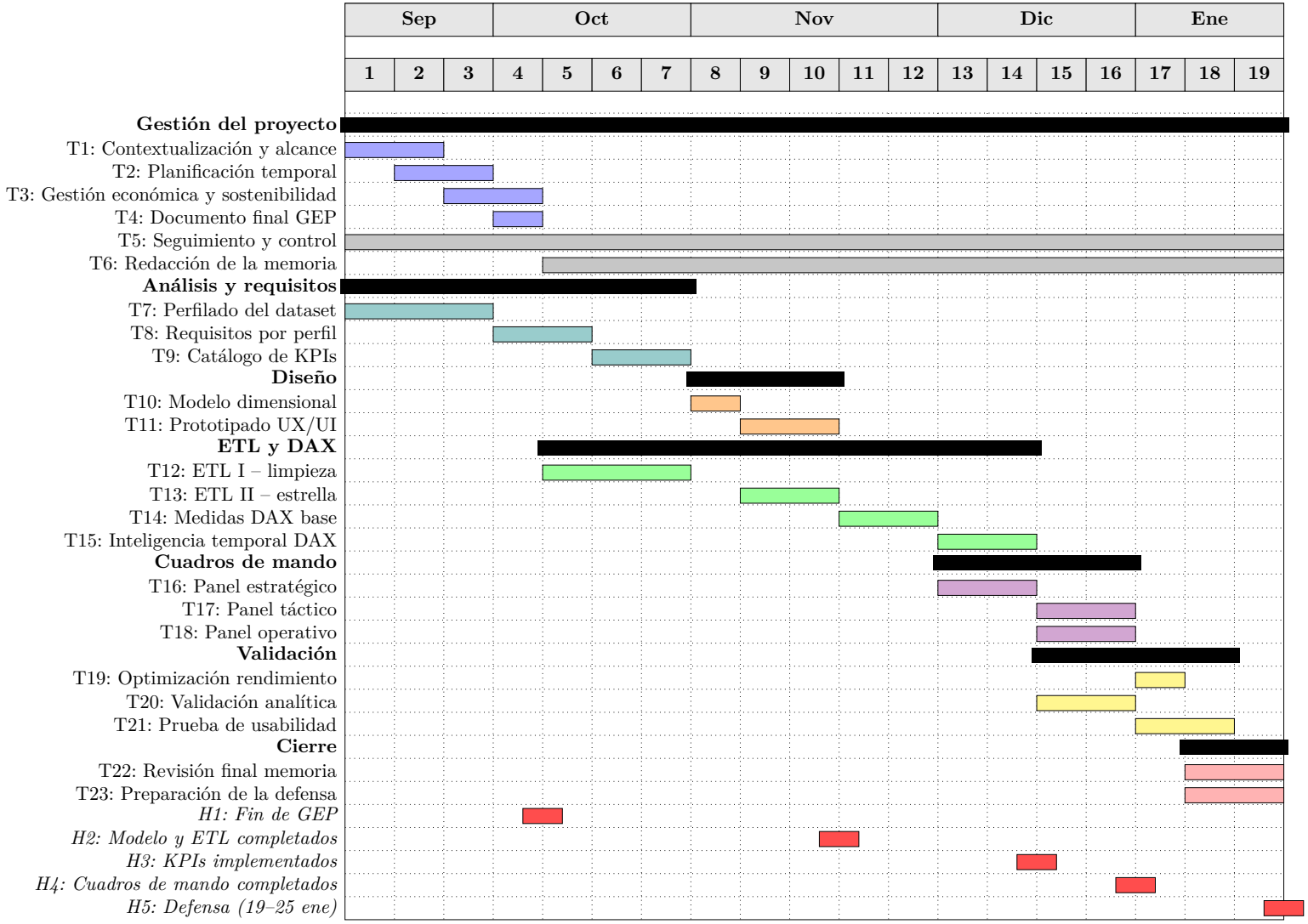


Figura 5.1: Diagrama de Gantt del proyecto (semanas 1–19, del 14 de septiembre de 2026 al 24 de enero de 2027).

5.6. Gestión del riesgo: planes alternativos

Las tareas de los planes B **no forman parte de la planificación estándar ni aparecen en el Gantt**: solo se activan si el riesgo se materializa. En cada reunión de seguimiento (T5) se revisa si aparece alguno de los riesgos definidos, o uno nuevo, y se reajusta la planificación. La Tabla 5.3 detalla las tareas alternativas, su efecto en la duración y los recursos adicionales.

Riesgo	Plan B (tareas alternativas)	Impacto en la duración	Recursos adicionales
R1	T12b: reglas adicionales de limpieza; si no basta, acotar el histórico a 2018–2025 (esquema estable).	+20 h en las semanas 6–7; sin retraso de hitos (holgura de T11).	20 h de ingeniera de datos.
R2	T19b: precalcular agregados en Power Query y simplificar las medidas más costosas.	+20 h en la semana 17; absorbido por la holgura de las semanas 18–19.	10 h de ingeniera de datos y 10 h de desarrolladora BI.
R3	T22b: adelantar capítulos con T6 y usar las vacaciones de Navidad.	+15 h; 0 días de retraso en la defensa.	15 h de redactora técnica.
R4	T21b: prueba con perfiles simulados (estudiantes y docentes conocidos) más evaluación heurística [20].	+8 h en la semana 18.	8 h de QA.
R5	Recuperación desde GitHub en un ordenador de los laboratorios de la FIB.	+6 h; retraso menor de 1 semana.	6 h; equipos de la FIB.
R6	Renunciar a las extensiones opcionales y priorizar el alcance mínimo (Tabla 3.1).	Recupera la planificación sin horas adicionales.	Ninguno.

Tabla 5.3: Planes alternativos ante los riesgos identificados.

Con estas medidas, ninguno de los riesgos compromete la defensa en el periodo ordinario.

6. Gestión económica

El presupuesto sigue la estructura propuesta en la asignatura [23]: costes de personal por actividad (CPA), costes genéricos (CG), contingencia (C) e imprevistos (I). Se valora como si fuera un encargo profesional.

6.1. Costes de personal por actividad (CPA)

El coste por hora de cada rol parte del salario bruto anual (SBA) de mercado en Barcelona [24], al que se suma un 30 % de cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa, repartido entre 1.760 horas laborables anuales:

$$\text{Coste/hora} = \frac{\text{SBA} \times 1{,}30}{1.760 \text{ h}} \tag{6.1}$$

Rol	**SBA (€)**	**€/h**	**Horas**	**Coste (€)**
Jefa de proyecto (PM)	45.000	33,24	95	3.157,80
Analista de negocio (AN)	38.000	28,07	45	1.263,15
Ingeniera de datos (ID)	39.000	28,81	120	3.457,20
Desarrolladora BI (BI)	34.000	25,11	180	4.519,80
Especialista en QA (QA)	30.000	22,16	30	664,80
Redactora técnica (RT)	26.000	19,20	70	1.344,00
Total			**540**	**14.406,75**

Tabla 6.1: Tarifas por rol y coste total de personal.

Para asegurar la trazabilidad con la planificación, la Tabla 6.2 asigna el coste de personal a cada tarea del Gantt.

Tarea	Descripción	Rol	Horas	Coste (€)
T1	Contextualización y alcance	PM	15	498,60
T2	Planificación temporal	PM	12	398,88
T3	Gestión económica y sostenibilidad	PM	12	398,88
T4	Documento final de GEP	PM	11	365,64
T5	Seguimiento y control	PM	20	664,80
T6	Redacción de la memoria	RT	50	960,00
T7	Perfilado y auditoría del dataset	ID	30	864,30
T8	Análisis de requisitos por perfil	AN	20	561,40
T9	Catálogo de KPIs del CMI	AN	25	701,75
T10	Diseño del modelo dimensional	ID	25	720,25
T11	Prototipado UX/UI	BI	20	502,20
T12	ETL I: limpieza y homogeneización	ID	35	1.008,35
T13	ETL II: dimensiones, hechos y carga	ID	30	864,30
T14	Medidas DAX base	BI	40	1.004,40
T15	Inteligencia temporal y comparativas	BI	30	753,30
T16	Panel estratégico	BI	25	627,75
T17	Panel táctico	BI	25	627,75
T18	Panel operativo	BI	20	502,20
T19	Optimización del rendimiento	BI	20	502,20
T20	Validación analítica de KPIs	QA	15	332,40
T21	Prueba de usabilidad	QA	15	332,40
T22	Revisión final de la memoria	RT	20	384,00
T23	Preparación de la defensa	PM	25	831,00
Total CPA			**540**	**14.406,75**

Tabla 6.2: Costes de personal por actividad (Tarea | Rol | Horas | Coste).

6.2. Costes genéricos (CG)

Siguiendo el método de la asignatura [23], cada coste genérico se calcula dividiendo su importe anual entre las horas laborables reales del año (1.760 h) y multiplicando el resultado por las 540 horas del proyecto:

- **Amortización del hardware:** portátil de 800 € amortizado en 4 años (7.040 h): 0,1136 €/h.
- **Software:** todas las herramientas son gratuitas (Power BI Desktop, DAX Studio, Python, Git, draw.io, Figma y Overleaf en sus planes gratuitos): 0 €.
- **Espacio de trabajo:** 8 m^2 de vivienda dedicados al proyecto, a un precio de

referencia de 23 €/m^2 al mes en Barcelona [25]: 2.208 €/año.

- **Internet:** conexión de fibra a 40 €/mes: 480 €/año.
- **Electricidad:** consumo medido de 85 W (portátil y monitor) a 0,20 €/kWh: 0,017 €/h.

Concepto	**€/h**	**Coste imputado (540 h)**
Amortización del hardware (800 € / 7.040 h)	0,1136	61,36 €
Software	0,0000	0,00 €
Espacio de trabajo (2.208 € / 1.760 h)	1,2545	677,45 €
Internet (480 € / 1.760 h)	0,2727	147,27 €
Electricidad (0,085 kWh × 0,20 €)	0,0170	9,18 €
Total CG	**1,6578**	**895,26 €**

Tabla 6.3: Costes genéricos imputados al proyecto.

El resultado sin hardware (1,54 €/h) justifica cuantitativamente la tasa aproximada de 1,50 €/h que se había supuesto en entregas anteriores.

6.3. Contingencia (C)

La contingencia cubre errores de estimación no anticipados y se calcula como un porcentaje del coste del proyecto. Según la asignatura, ese porcentaje depende del sector y del nivel de detalle del presupuesto: cuanto más detallado, menor [23]. Se fija en un **10 %** por las siguientes razones:

- **No un 5 %:** es el primer proyecto BI de la desarrolladora, el volumen de datos es elevado y la calidad de los datos ya ha mostrado anomalías (Sección 3.4); un 5 % sería insuficiente.
- **No un 15–20 %:** el presupuesto está detallado tarea a tarea, la fuente de datos es fija y pública (sin dependencias de terceros) y los riesgos identificados ya tienen su propia partida de imprevistos.

$$C = 0{,}10 \times (\text{CPA} + \text{CG}) = 0{,}10 \times 15.302{,}01 = 1.530{,}20 \text{ euros} \tag{6.2}$$

6.4. Imprevistos (I)

Cada imprevisto se valora con el coste de su plan B (horas adicionales × tarifa del rol de la Tabla 5.3) ponderado por su probabilidad: $I = \sum P(R_i) \times \text{Coste}_{\text{Plan B},i}$. La

probabilidad de R1 se eleva al 30 % tras las anomalías ya detectadas en el dataset.

Riesgo	Cálculo del plan B	Coste (€)	P	Imputado (€)
R1	20 h ID × 28,81	576,20	30 %	172,86
R2	10 h ID × 28,81 + 10 h BI × 25,11	539,20	20 %	107,84
R3	15 h RT × 19,20	288,00	40 %	115,20
R4	8 h QA × 22,16	177,28	40 %	70,91
R5	6 h BI × 25,11	150,66	5 %	7,53
R6	Reducción de alcance (sin coste)	0,00	30 %	0,00
Total imprevistos				**474,34**

Tabla 6.4: Cálculo de la partida de imprevistos.

6.5. Presupuesto total

Partida	Importe (€)
Costes de personal por actividad (CPA)	14.406,75
Costes genéricos (CG)	895,26
Subtotal (CPA + CG)	**15.302,01**
Contingencia (10 %)	1.530,20
Imprevistos	474,34
Total sin IVA	**17.306,55**
IVA (21 %)	3.634,38
Total con IVA	**20.940,93**

Tabla 6.5: Presupuesto total del proyecto.

6.6. Control de gestión

Las horas reales dedicadas a cada tarea se registran a diario en GitHub Projects. Al cerrar cada tarea, y de forma agregada al final de cada *sprint* (cada dos semanas) y en cada hito del Gantt, se calculan los siguientes indicadores [23, 26]: Siendo t_e y t_r las tarifas estimada y real, h_e y h_r las horas estimadas y reales, y C_e y C_r los costes estimado y real de una tarea:

- **Desviación en tarifa:** $D_t = (t_e - t_r) \times h_r$.

- **Desviación en eficiencia (consumo):** $D_h = (h_e - h_r) \times t_e$.
- **Desviación total por tarea:** $D = C_e - C_r$, y en porcentaje $D/C_e \times 100$.
- **Índices de valor ganado:** CPI = EV/AC (eficiencia en coste) y SPI = EV/PV (eficiencia en plazo), donde un valor inferior a 1 indica desviación desfavorable.
- **Consumo de reservas:** porcentaje gastado de las partidas de contingencia e imprevistos.

Las desviaciones negativas se cubren primero con la partida de imprevistos, si las causa un riesgo identificado, y después con la de contingencia. Como los imprevistos funcionan como un sistema de compensación, lo reservado para los riesgos que no se materialicen puede cubrir a los que sí lo hagan. Si la desviación acumulada supera el 10 % del coste previsto o el CPI o el SPI bajan de 0,9 durante dos *sprints* consecutivos, se revisa el proyecto con las directoras: según la naturaleza del problema, se ajusta el alcance (renunciando primero a las extensiones opcionales) y se replanifica.

7. Sostenibilidad y compromiso social

7.1. Autoevaluación

Tras responder la encuesta de autoevaluación de la competencia de sostenibilidad, he valorado todas las cuestiones con la respuesta *«Bastante»*. El resultado indica un nivel intermedio-alto y homogéneo en las tres dimensiones: tengo una base sólida y consciente, pero aún no un dominio experto en ninguna de ellas.

En la **dimensión económica**, el grado me ha dado herramientas para estimar costes, analizar la viabilidad y gestionar proyectos, y este TFG me ha obligado a construir un presupuesto por actividades con indicadores de control. Mi margen de mejora está en valorar los costes y beneficios a lo largo de toda la vida útil de un sistema, más allá de su desarrollo.

En la **dimensión social** conozco los principios de privacidad y protección de datos (RGPD) y soy consciente de que la tecnología puede reducir o ampliar desigualdades. Este proyecto me ha hecho reflexionar sobre cómo un indicador mal presentado puede estigmatizar a un territorio o a un tipo de centro. Me falta, sin embargo, experiencia en métodos para medir de forma objetiva el impacto social de una solución.

En la **dimensión ambiental** entiendo los conceptos de consumo energético, huella de carbono y ciclo de vida del hardware, pero hasta este proyecto no los había cuantificado en un desarrollo de software ni había considerado el coste ambiental de procesar datos en la nube.

Como **puntos fuertes** destaco el conocimiento equilibrado de las tres dimensiones, la capacidad de análisis económico y la sensibilidad hacia la ética de los datos. Como **puntos débiles**, que ninguna respuesta alcance el nivel máximo refleja que mis conocimientos son más teóricos que aplicados: me cuesta traducirlos en indicadores medibles, especialmente en las dimensiones ambiental y social. Me propongo aprovechar el TFG para pasar del «bastante» a un dominio práctico, incorporando criterios de sostenibilidad en cada decisión de diseño y documentando sus efectos.

7.2. Matriz de sostenibilidad

La Tabla 7.1 resume el análisis según la matriz de la FIB [27], que cruza las tres dimensiones con el proyecto puesto en producción (PPP), la vida útil y los riesgos. Los apartados siguientes la desarrollan.

Dimensión	PPP	Vida útil	Riesgos
Económica	Presupuesto de 17.306,55 € (sin IVA) sin costes de licencia.	Ahorro de horas de análisis manual en el Departamento, la inspección y los centros.	Costes de licencias si se amplía a muchos usuarios con licencia Pro.
Ambiental	45,9 kWh y 11,5 kg de CO_2; se reutiliza hardware existente.	Datos procesados una sola vez y consumidos agregados, en lugar de que cada analista descargue y procese el fichero de 240 MB.	Crecimiento del volumen de datos y de los refrescos en la nube.
Social	Formación de la estudiante en BI y en ética de datos.	Transparencia y detección de brechas de equidad.	Interpretación descontextualizada o estigmatización de territorios.

Tabla 7.1: Matriz de sostenibilidad del proyecto.

7.3. Dimensión económica

PPP – Reflexión sobre el coste estimado: el coste del proyecto (17.306,55 € sin IVA) se concentra en un 83 % en personal, ya que el software es gratuito y el hardware ya existía. Es un coste razonable para un sistema BI de este alcance, y el detalle por tarea y las reservas de contingencia e imprevistos lo hacen realista.

Vida útil – Situación actual: hoy el coste del análisis lo asume cada usuario: los equipos de inspección y de dirección dedican horas a descargar, filtrar y resumir los datos en hojas de cálculo, sin poder reutilizar el trabajo de otros.

Mejora económica: el CMI centraliza ese trabajo. Como hipótesis prudente, si solo un 10 % de los más de 2.000 centros con primaria de Cataluña lo usaran y ahorraran 2 horas al año (a 30 €/h), el ahorro sería de unos 12.000 € anuales, a los que se suma el ahorro de la inspección. Como los datos son públicos y anónimos, el panel puede publicarse en la web con una única licencia Pro [10], de modo que el coste de explotación es muy bajo (una licencia y unas 20 horas anuales para cargar cada nueva convocatoria). Con estos supuestos, la inversión se recuperaría en un plazo de uno a dos años.

7.4. Dimensión ambiental

PPP – Impacto estimado: el consumo eléctrico del desarrollo será de 540 h × 0,085 kWh/h = 45,9 kWh. Con un factor de emisión conservador de 0,25 kg de CO_2/kWh, superior al del mix de generación publicado por REE en los últimos años [28], la huella será de unos 11,5 kg de CO_2.

Minimización del impacto: se reutiliza un portátil existente, sin comprar hardware nuevo; se reutilizan datos abiertos ya recogidos, sin nuevas campañas de recogida; el trabajo es en remoto, sin desplazamientos; y el modelo se optimiza eliminando columnas innecesarias para reducir la memoria y la CPU necesarias en cada consulta.

Vida útil – Situación actual y mejora: actualmente cada analista descarga el fichero completo (240 MB) y lo procesa en su equipo, repitiendo el mismo cálculo muchas veces. Con el CMI los datos se transforman una sola vez y los usuarios consumen agregados comprimidos, lo que reduce el tráfico de datos y el procesamiento redundante. Además, los paneles interactivos sustituyen la impresión de informes.

7.5. Dimensión social

PPP – Aportación personal: el proyecto me permitirá consolidar competencias de ingeniería de datos, modelado dimensional y diseño de cuadros de mando, muy demandadas en el mercado laboral, y desarrollar una conciencia crítica sobre el uso ético de los datos públicos.

Vida útil – Situación actual y mejora: hoy la información sobre los resultados educativos llega en formatos poco accesibles para perfiles no técnicos. El CMI democratiza su acceso y permite identificar brechas de género, de titularidad y territoriales, para orientar los recursos de refuerzo de manera más justa. Para evitar la estigmatización, los paneles mostrarán siempre los datos en su contexto (hábitat, naturaleza) y no permitirán identificar a centros ni a alumnos (RGPD).

Necesidad real: sí existe. La administración educativa promueve la toma de decisiones basada en datos [8], publica los microdatos como datos abiertos y, sin embargo, no dispone de una herramienta interactiva orientada a objetivos para explotarlos.

Bibliografía

[1] Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. (2025) Avaluació de sisè d'educació primària: informes de resultats. Departament d'Educació, Generalitat de Catalunya. Accedido: 2 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/consell-superior-avaluacio/

[2] Departament d'Educació, Generalitat de Catalunya. (2025) Avaluació de sisè d'educació primària. Portal de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya. Accedido: 21 de septiembre de 2026. [Online]. Available: https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Educaci-/Avaluaci-de-sis-d-educaci-prim-ria/rk5x-gny6/about_data

[3] R. Sharda, D. Delen, and E. Turban, *Business Intelligence and Analytics: Systems for Decision Support*, 10th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2014.

[4] R. S. Kaplan and D. P. Norton, "The balanced scorecard: Measures that drive performance," *Harvard Business Review*, vol. 70, no. 1, pp. 71–79, 1992.

[5] P. R. Niven, *Balanced Scorecard Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies*, 2nd ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2008.

[6] R. Kimball and M. Ross, *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling*, 3rd ed. Indianapolis, IN, USA: John Wiley & Sons, 2013.

[7] M. Russo and A. Ferrari, *The Definitive Guide to DAX: Business Intelligence for Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services, and Excel*, 2nd ed. Redmond, WA, USA: Microsoft Press, 2019.

[8] E. B. Mandinach, "A perfect time for data use: Using data-driven decision making to inform practice," *Educational Psychologist*, vol. 47, no. 2, pp. 71–85, 2012.

[9] C. Romero and S. Ventura, "Educational data mining: A review of the state of the art," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews)*, vol. 40, no. 6, pp. 601–618, 2010.

[10] Microsoft. (2026) Precios de Power BI. Accedido: 1 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://www.microsoft.com/es-es/power-platform/products/power-bi/pricing

[11] Tableau Software (Salesforce). (2026) Tableau pricing. Accedido: 1 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://www.tableau.com/pricing

[12] The Apache Software Foundation. (2026) Apache superset documentation. Accedido: 1 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://superset.apache.org/docs/intro

[13] International Organization for Standardization, *ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): System and software quality models*, ISO/IEC, 2011.

[14] S. Few, *Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2006.

[15] J. Brooke, "SUS: A "quick and dirty" usability scale," in *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, I. L. McClelland, and B. Weerdmeester, Eds. London, UK: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.

[16] World Wide Web Consortium (W3C). (2018) Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.1. Accedido: 7 de noviembre de 2026. [Online]. Available: https://www.w3.org/TR/WCAG21/

[17] R. Kimball, M. Ross, W. Thornthwaite, J. Mundy, and B. Becker, *The Data Warehouse Lifecycle Toolkit*, 2nd ed. Indianapolis, IN, USA: John Wiley & Sons, 2008.

[18] K. Schwaber and J. Sutherland, *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*, Scrum.org, 2020, accedido: 26 de septiembre de 2026. [Online]. Available: https://scrumguides.org/scrum-guide.html

[19] SQLBI. (2026) DAX Studio: The ultimate client tool for working with DAX queries. Accedido: 1 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://daxstudio.org

[20] J. Nielsen, *Usability Engineering*. San Diego, CA, USA: Academic Press, 1993.

[21] Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, "Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional," Boletín Oficial del Estado, núm. 224, de 18 de septiembre de 2003, 2003. [Online]. Available: https://www.boe.es/eli/es/rd/2003/09/05/1125

[22] Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), "Normativa del treball de fi de grau del grau en enginyeria informàtica," Universitat Politècnica de Catalunya, 2026, accedido: 28 de septiembre de 2026. [Online]. Available: https://www.fib.upc.edu

[23] ——, "Módulo 2.4 – gestión económica, y módulo 2.4.1 – costes y sostenibilidad del proyecto informático," Material docente de la asignatura Gestión de Proyectos (GEP), Universitat Politècnica de Catalunya, 2026.

[24] Glassdoor. (2026) Sueldos del sector de tecnologías de la información en Barcelona. Accedido: 3 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://www.glassdoor.es/Sueldos/index.htm

[25] idealista. (2026) Evolución del precio de la vivienda en alquiler en Barcelona. Accedido: 3 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/alquiler/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/

[26] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th ed. Newtown Square, PA, USA: Project Management Institute, 2021.

[27] Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), "Módulo 2.6 – el informe de sostenibilidad del TFG," Material docente de la asignatura Gestión de Proyectos (GEP), Universitat Politècnica de Catalunya, 2026.

[28] Red Eléctrica de España. (2025) Informe del sistema eléctrico español: emisiones y factor de emisión de CO_2. Accedido: 3 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://www.ree.es/es/datos/publicaciones/informe-anual-sistema